

第四章 电力系统运行稳定性的基本概念和各元件的机电特性

- 第一节 电力系统运行稳定性的基本概念
- 第二节 同步发电机组的机电特性
- 第三节 发电机励磁系统与原动机系统
数学模型（一般了解）
- 第四节 负荷特性（一般了解）



第一节 电力系统运行稳定性的基本概念

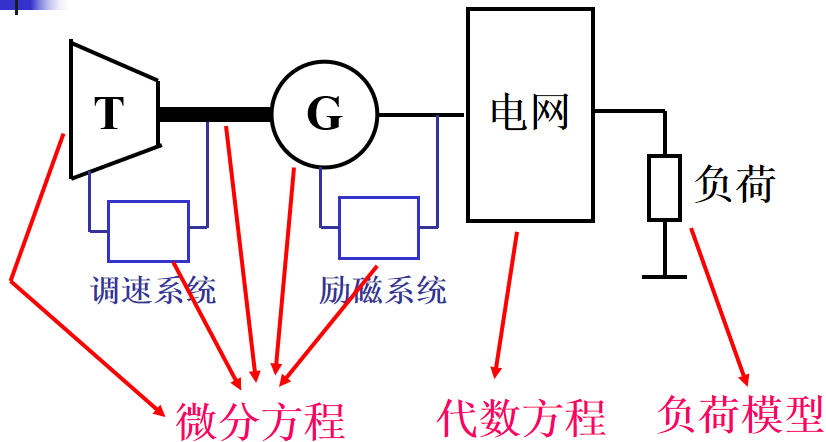
一、稳定的基本概念

电力系统运行稳定性问题就是当系统在某一正常运行状态下受到某种**干扰**后，能否经过**一定时间**后回到**原来的运行状态**或者过渡到一个**新的稳态运行状态**的问题。

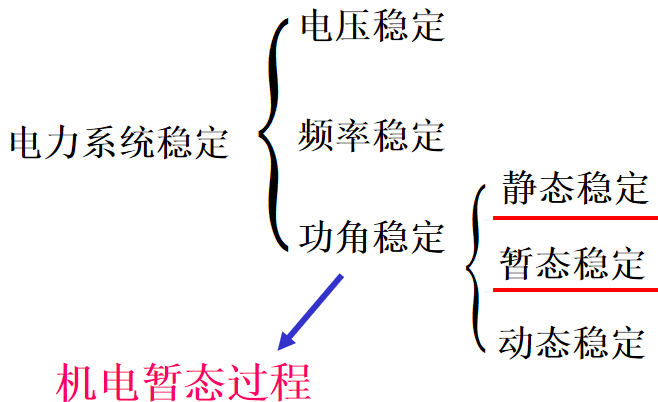
如果能够则认为系统在该正常运行状态下是稳定的。

若系统不能回到原来的运行状态或者不能建立一个新的稳态运行状态，而是随着时间不断增大或振荡，系统是不稳定的。

第一节 电力系统运行稳定性的基本概念



第一节 电力系统运行稳定性的基本概念

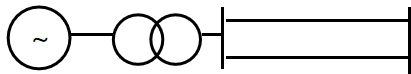


第一节 电力系统运行稳定性的基本概念

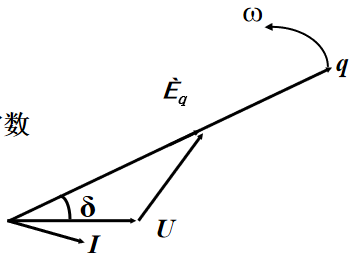
二. 功角稳定性(同步稳定性)

1 功角概念

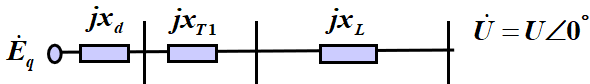
①简单系统（单机无穷大系统）



$U = \text{常数}$



②等值电路



功角：表示发电机转子轴线之间的夹角，又表示各发电机电势(或电压)间的夹角。

传输功率的大小与相位角 δ 密切相关
称 δ 为“功角”或“功率角”。

2、电力系统的功角稳定（同步稳定性）

电力系统中的各同步发电机只有在同步运行(即所有发电机以相同的速度旋转)状态下，送出的电功率为定值，并维持系统中任何点的电压、频率和功率潮流为定值。

如果某些发电机之间不能维持同步运行，其送出功率以及节点的电压及线路潮流将发生大幅度的周期性振荡，这种由于机组失去同步造成的稳定问题实际上是电力系统的功角稳定问题。

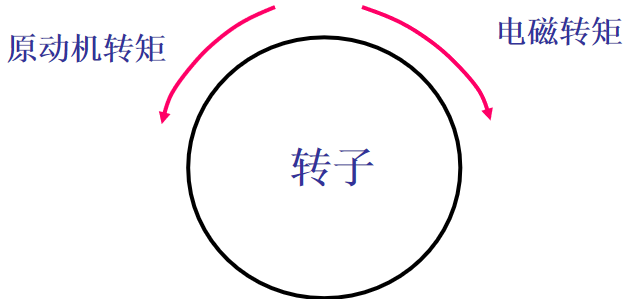
➤失稳现象：

当 δ 角变化，则电流、各点电压和功率变化。

当 E_q 、 U 不同步， δ 角不断变化，则电流、电压、功率振荡，系统不能正常工作。

第一节 电力系统运行稳定性的基本概念

➤ 功角稳定问题的原因——转矩不平衡



正常运行时 原动机转矩=电磁转矩 发电机稳定运行

受到干扰时：原动机转矩 $\neq$ 电磁转矩

原动机转矩由发电厂动力部分的运行状态决定

电磁转矩由发电机及其相连的电力系统中的运行状态决定

➤ **危害：**稳定破坏是电网中最为严重的事故之一，大电力系统的稳定破坏事故，往往引起**大面积停电**，给国民经济**造成重大损失**。

➤ 随着电网互联规模的增大，稳定问题更加突出。

（交流电网的固有缺点，直流不存在功角稳定问题）

三、功角稳定分类（干扰大小，便于分析）：

- (1) **静态稳定**——电力系统在某个运行状态下, 突然受到任意的小干扰后, 能恢复到原来的（或是与原来的很接近）运行状态的能力.
- (2) **暂态稳定**——电力系统在某个运行状态下, 突然受到较大的干扰后, 能够过渡到一个新的稳定运行状态或者回到原来运行状态的能力。
- (3) **动态稳定**——电力系统受到小的或大的干扰后在自动调节和控制装置的作用下保持长过程的稳定性能力

题目1：（多选）根据电力系统所承受的扰动大小的不同，发电机同步稳定性分析包括（）

- A、静态稳定 B、暂态稳定**
C、动态稳定 D、电压稳定

题目2：电力系统的（）稳定是指电力系统受到小的或大的干扰以后，在自动调节和控制装置的作用下，保持长过程的运行稳定性的能力。

- A、静态 B、暂态 C、动态 D、电压**

第二节 同步发电机组的机电特性

研究稳定，实际上是分析电力系统受扰动后发电机之间**相对运动**的特性，发电机的相对运动可由**功角 δ 随时间的变化**来描述。即：

发电机摇摆曲线： $\delta = f(t)$

为了得到 $\delta = f(t)$ ， 必须首先建立：

发电机转子运动方程 和功角特性的表达式

第二节 同步发电机组的机电特性

一、同步发电机组转子运动方程

J : 转动惯量;

α : 角加速度;

Ω : 机械角速度;

ΔM : 不平衡转矩

$$J\alpha = J \frac{d\Omega}{dt} = \Delta M = M_T - M_E \quad (1)$$

额定转速下的转子动能

$$W_k = \frac{1}{2} J \Omega_o^2 \quad J = \frac{2W_k}{\Omega_o^2}$$

代入 (1) 式得

$$J \frac{d\Omega}{dt} = \frac{2W_k}{\Omega_o^2} \frac{d\Omega}{dt} = \Delta M \quad (2)$$



第二节 同步发电机组的机电特性

采用标么制，设转矩基准值为：

$$M_B = \frac{S_B}{\Omega_0} \quad S_B: \text{功率基准值}$$

$$(\text{原因: } P = M\Omega \quad S_B = M_B \Omega_B)$$

(2) 式两边除以 M_B :

$$\frac{\frac{2W_k}{\Omega_0^2}}{\frac{S_B}{\Omega_0}} \frac{d\Omega}{dt} = \frac{2W_k}{S_B \Omega_0} \frac{d\Omega}{dt} = \Delta M_*$$

将机械角速度 Ω 转换成电气角速度 ω ,

$$\Omega = \frac{\omega}{p}$$

$$\frac{2W_k}{S_B \omega_0 / p} \frac{d\omega/p}{dt} = \frac{2W_k}{S_B \omega_0} \frac{d\omega}{dt} = \Delta M_*$$

令 $T_J = \frac{2 W_K}{S_B} = \frac{J \Omega^2}{S_B}$ ——惯性时间常数

单位为：秒

则 转子的运动方程可写为：

$$\frac{T_J}{\omega_0} \frac{d\omega}{dt} = \Delta M_*$$

惯性时间常数的意义

T_J 为在发电机组转子上施加额定转矩后，转子从停顿状态加速到额定转速时所经过的时间

第二节 同步发电机组的机电特性

惯性时间常数的求取

厂家提供的发电机组数据是飞轮转矩 GD^2 , 它和惯性时间常数之间的关系为:

$$T_J = \frac{J\Omega_0^2}{S_N} = \frac{GD^2}{4} \frac{\Omega_0^2}{S_N} = \frac{GD^2}{4S_N} \left(\frac{2\pi n}{60} \right)^2$$

发电机飞轮转矩

折算

$$T_{Ji} = T_{JNi} \frac{S_{Ni}}{S_B}$$

选取统一基准功率 S_B

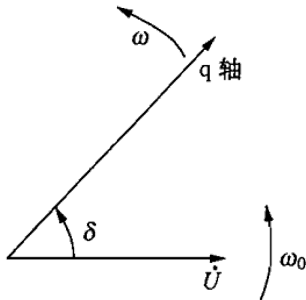
第二节 同步发电机组的机电特性

转子运动方程还可以用电角度表示

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\delta}{dt} &= \omega - \omega_0 \\ \frac{d^2\delta}{dt^2} &= \frac{d\omega}{dt} \end{aligned} \right\}$$



$$\frac{T_J}{\omega_0} \frac{d^2\delta}{dt^2} = \Delta M_*$$



考虑到发电机惯性较大，一般机械角速度变化不是很大，所以可以近似认为转矩的标么值等于功率的标么值

$$\Delta M_* = \frac{\Delta M}{S_B / \Omega_0} \approx \frac{P_T - P_e}{S_B} = P_{T*} - P_{e*}$$

略去下标*

$$\frac{T_J}{\omega_0} \frac{d^2 \delta}{dt^2} = P_T - P_e$$

状态方程形式

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\delta}{dt} &= \omega - \omega_0 \\ \frac{d\omega}{dt} &= \frac{\omega_0}{T_J} (P_T - P_e) \end{aligned} \right\}$$

把 ω 表示为标么值

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\delta}{dt} &= (\omega_* - 1)\omega_0 \\ \frac{d\omega_*}{dt} &= \frac{1}{T_J} (P_T - P_e) \end{aligned} \right\}$$



再略去下标*

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\delta}{dt} &= (\omega - 1)\omega_0 \\ \frac{d\omega}{dt} &= \frac{1}{T_J} (P_T - P_e) \end{aligned} \right\}$$

转子运动方程

$$\left. \begin{aligned} \frac{d \delta}{d t} &= (\omega - 1) \omega_0 \\ \frac{d \omega}{d t} &= \frac{1}{T_J} (P_T - P_e) \end{aligned} \right\}$$

方程式初看似乎简单，但它的右函数，即不平衡转矩(或功率)却是很复杂的非线性函数。

题目1：发电机惯性时间常数的物理意义是：在发电机转子上加额定转矩后转子从零速转到额定转速时所经过的时间。（ ）

A 正确

B 错误

题目2：描述转子受扰运动的方程是（ ）

A、非线性微分方程 **B**、线性微分方程

C、代数方程 **D**、变系数微分方程



第二节 同步发电机组的机电特性

二、发电机的电磁转矩和功率

$$M_E = i_q \psi_d - i_d \psi_q \quad \text{-----准确公式}$$

假设条件：

- 1) 略去发电机定子绕组电阻
- 2) 设机组转速接近同步转速， $\omega \approx 1$
- 3) 不计定子绕组中的电磁暂态过程
- 4) 发电机的某个电动势，例如空载电动势或暂态电动势甚至端电压为恒定。

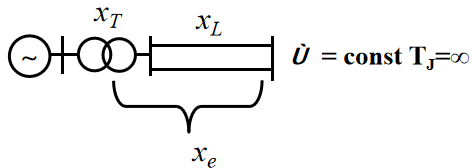
第二节 同步发电机组的机电特性

E_q, x_d	不考虑AVR（自动励磁调节装置）的作用 空载电动势 E_q 恒定，内阻抗为 x_d .
E', x'_d E'_q, x'_d	考虑比例型AVR（自动励磁调节装置）的作用 通过AVR，使得无论外电路的电流如何变化，都能够维持 E' 恒定。）
U_G	考虑强励AVR 通过强励，可以维持端电压恒定，此时内阻抗为0.

(一) 简单系统中发电机的功率

● 简单系统:

一台同步发电机与无限大容量电源组成的系统



$$x_{d\Sigma} = x_d + x_T + x_L = x_d + x_e$$

$$x'_{d\Sigma} = x'_d + x_T + x_L = x'_d + x_e$$

(一) 简单系统中发电机的功率

1. 隐极同步发电机的功一角特性

(1) 以空载电动势和同步电抗表示发电机

$$\begin{aligned} P_e &= \operatorname{Re} \left(\dot{U} \dot{I}^* \right) \\ &= \operatorname{Re} \left[(U_d + jU_q)(I_d - jI_q) \right] \\ &= U_d I_d + U_q I_q \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} E_q &= U_q + I_d x_{d\Sigma} \\ 0 &= U_d - I_q x_{d\Sigma} \end{aligned} \right\}$$

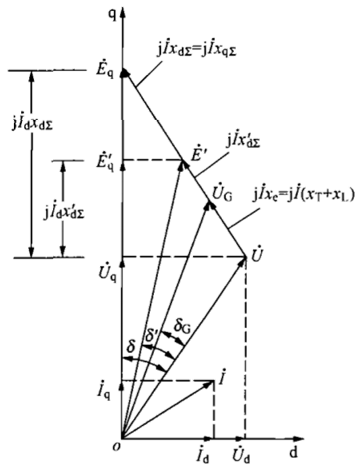


图 6-3 隐极式同步发电机相量图

$$P_{E_q} = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin \delta$$

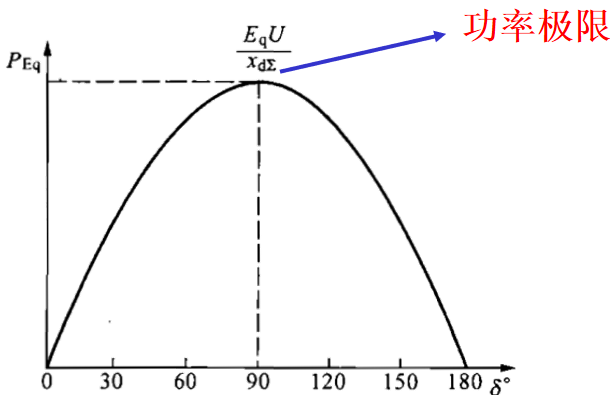


图 6-4 E_q 为常数时隐极发电机的有功功率的功—角特性

(2) 以暂态电动势和暂态电抗表示发电机

不计阻尼时，暂态电动势在干扰的瞬间不变，并近似认为自动调节励磁装置的作用能保持 $E'_q = \text{常数}$

$$E'_q = U_q + I_d x'_{d\Sigma}$$

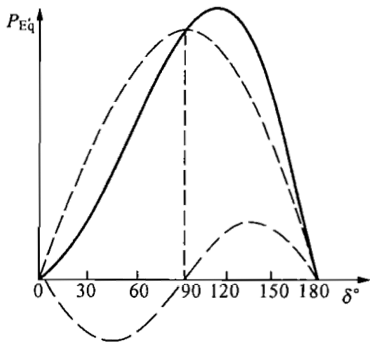
$$0 = U_d - I_q x_{q\Sigma} = U_d - I_q x_{d\Sigma}$$

$$P_{E'_q} = \frac{E'_q U}{x'_{d\Sigma}} \sin \delta - \frac{U^2}{2} \frac{x_{d\Sigma} - x'_{d\Sigma}}{x_{d\Sigma} x'_{d\Sigma}} \sin 2\delta$$

(2) 以暂态电动势和暂态电抗表示发电机

暂态磁阻功率

$$P_{E'q} = \frac{E'_q U}{x'_{d\Sigma}} \sin \delta - \frac{U^2}{2} \frac{x_{d\Sigma} - x'_{d\Sigma}}{x_{d\Sigma} x'_{d\Sigma}} \sin 2\delta$$



功率极限出现在
功角大于**90度**时

图 6-5 E'_q 为常数时隐极发电机的
有功功率的功—角特性

第二节 同步发电机组的机电特性

暂态磁阻功率的出现带来了功角特性计算的复杂化，在工程近似计算中往往采取进一步的简化

$$\dot{E}'_q \longrightarrow \dot{E}' \quad \text{经典发电机模型}$$

$$P_{E'} = \frac{E' U}{x'_{d\Sigma}} \sin \delta' \quad \text{近似计算时用 } \delta' \text{ 代替 } \delta$$

$$\delta' = \delta - \arcsin \left[\frac{I_q (x_{d\Sigma} - x'_{d\Sigma})}{E'} \right] = \delta - \arcsin \left[\frac{U}{E'} \left(1 - \frac{x'_{d\Sigma}}{x_{d\Sigma}} \right) \sin \delta \right]$$

第二节 同步发电机组的机电特性

(3) 发电机端电压为常数

若自动调节励磁装置作用极强能保持 $U_G = C$

$$P_{UG} = \frac{U_G U}{x_e} \sin \delta_G$$

$$x_e = x_T + x_L$$

$$\delta_G = \delta - \arcsin \left[\frac{U}{U_G} \left(1 - \frac{x_e}{x_{d\Sigma}} \right) \sin \delta \right]$$

2. 凸极式发电机的功—角特性

(1) 以空载电动势和同步电抗表示发电机

$$P_e = U_d I_d + U_q I_q$$

$$\left. \begin{aligned} E_q &= U_q + I_d x_{d\Sigma} \\ 0 &= U_d - I_q x_{q\Sigma} \end{aligned} \right\}$$

$$P_{Eq} = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin\delta + \frac{U^2}{2} \frac{x_{d\Sigma} - x_{q\Sigma}}{x_{d\Sigma} x_{q\Sigma}} \sin 2\delta$$

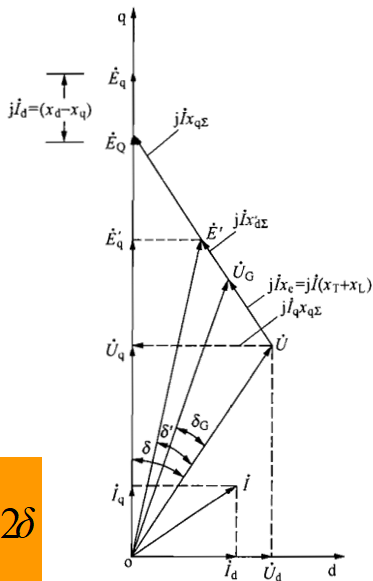
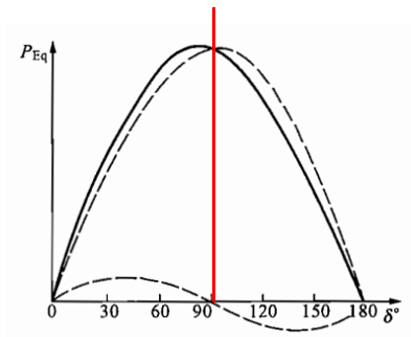


图 6-6 凸极发电机的相量图

$$P_{Eq} = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin \delta + \frac{U^2}{2} \frac{x_{d\Sigma} - x_{q\Sigma}}{x_{d\Sigma} x_{q\Sigma}} \sin 2\delta$$



磁阻功率

(与励磁无关)

磁阻功率的影响:

- (1) 使功率极限略有增加;
- (2) 使极限功率在 $\delta < 90^\circ$ 时出现

第二节 同步发电机组的机电特性

(2) 以暂态电动势和暂态电抗表示发电机

$$\left. \begin{aligned} E'_q &= U_q + I_d x'_{d\Sigma} \\ 0 &= U_d - I_q x'_{q\Sigma} \end{aligned} \right\}$$

$$P_{E'q} = \frac{E'_q U}{x'_{d\Sigma}} \sin \delta - \frac{U^2}{2} \frac{x'_{q\Sigma} - x'_{d\Sigma}}{x'_{q\Sigma} x'_{d\Sigma}} \sin 2\delta$$

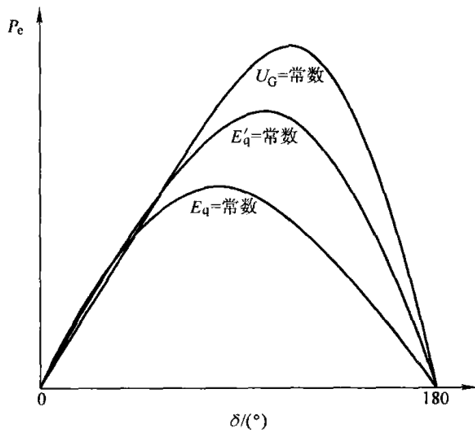
暂态磁阻功率

↓ 简化

$$P_{E'} = \frac{E' U}{x'_{d\Sigma}} \sin \delta'$$

(3) 发电机端电压为常数

$$P_{UG} = \frac{U_G U}{x_e} \sin \delta_G$$



凸极发电机用不同电动势和电抗表示的功-角特性

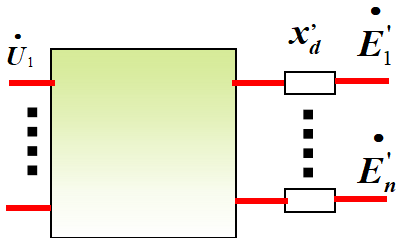
小结

单机无穷大系统功角特性

隐极机功角特性	凸极机功角特性
$P_{E_q} = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin \delta$	$P_E = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin \delta + \frac{U^2}{2} \left(\frac{1}{x_{q\Sigma}} - \frac{1}{x_{d\Sigma}} \right) \sin 2\delta$
$P_{E'_q} = \frac{E'_q U}{x'_{d\Sigma}} \sin \delta - \frac{U^2}{2} \left(\frac{1}{x'_{d\Sigma}} - \frac{1}{x_{d\Sigma}} \right) \sin 2\delta$	$P_{E'_q} = \frac{E'_q U}{x'_{d\Sigma}} \sin \delta - \frac{U^2}{2} \left(\frac{1}{x'_{d\Sigma}} - \frac{1}{x_{q\Sigma}} \right) \sin 2\delta$
$P_{E'} = \frac{E' U}{x'_{d\Sigma}} \sin \delta'$	$P_{E'} = \frac{E' U}{x'_{d\Sigma}} \sin \delta'$
$P_{U_G} = \frac{U_G U}{x_e} \sin \delta_G$	$P_{U_G} = \frac{U_G U}{x_e} \sin \delta_G$

第二节 同步发电机组的机电特性

(二) 多机系统中发电机的功率



$$\begin{bmatrix} 0 \\ \dot{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{00} & Y_{0G} \\ Y_{G0} & Y_{GG} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_0 \\ \dot{E}_G \end{bmatrix}$$

$$Y_{00} \dot{U}_0 + Y_{0G} \dot{E}_G = 0$$

$$\dot{U}_0 = -Y_{00}^{-1} Y_{0G} \dot{E}_G$$

第二节 同步发电机组的机电特性

$$\dot{I} = Y_{G0} \dot{U}_0 + Y_{GG} \dot{E}_G$$

$$= -Y_{G0} Y_{00}^{-1} Y_{0G} \dot{E}_G + Y_{GG} \dot{E}_G$$

$$= (Y_{GG} - Y_{G0} Y_{00}^{-1} Y_{0G}) \dot{E}_G$$


$$\mathbf{I} = \mathbf{Y} \dot{\mathbf{E}}_G$$

$$\dot{\mathbf{I}} = \mathbf{Y} \dot{\mathbf{E}}_G$$



$$\dot{I}_i = \sum_{j=1}^n \dot{E}_j Y_{ij}$$



$$P_{ei} = \text{Re} \left(\dot{E}_i \dot{I}_i^* \right) = \text{Re} \left(\dot{E}_i \sum_{j=1}^n \dot{E}_j^* Y_{ij}^* \right) = E_i \sum_{j=1}^n E_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij})$$



$$P_{ei} = E_i^2 G_{ii} + E_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n E_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij})$$

- 建立起 P_e 与功角的关系概念

任一台发电机输出的电磁功率，都与所有发电机的电势及电势间的相对角有关，因此任一台发电机运行状态的变化，都要影响到其余发电机的运行状态。

- 任一台发电机的功率角的改变，将引起全系统各机组电磁功率的变化。稳定分析是全系统的综合问题。

第二节 同步发电机组的机电特性

三、电动势变化过程的方程（考虑转子电磁暂态过程）

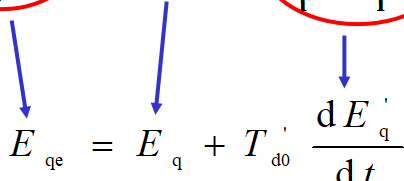
发电机励磁回路方程

$$u_f = r_f \dot{i}_f + \dot{\varphi}_f$$



$$x_{ad} / r_f$$

$$\frac{x_{ad}}{r_f} u_f = x_{ad} \dot{i}_f + \frac{x_f}{r_f} \frac{x_{ad}}{x_f} \dot{\psi}_f$$

$$\frac{x_{ad}}{r_f} u_f = x_{ad} i_f + \frac{x_f}{r_f} \frac{x_{ad}}{x_f} \dot{\psi}_f$$


$$E_{qe} = E_q + T_{d0}' \frac{dE_q'}{dt}$$

$$E_q = E_q' + I_d (x_d - x_d')$$



$$T_{d0}' \frac{dE_q'}{dt} = E_{qe} - [E_q' + I_d (x_d - x_d')]$$

题目1：在分析机电过程中，一般都采用以下假定（）

- A、**略去发电机定子绕组电阻
- B、**设机组转速接近同步转速
- C、**不计定子绕组中的电磁暂态过程
- D、**略去发电机转子绕组电阻

题目2：励磁调节可以提高发电机的输送功率极限（）

- A、**正确
- B、**错误

第三节 发电机励磁系统的数学模型

发电机励磁系统及其数学模型

自动调节励磁系统

发电机主励磁系统和自动调节励磁装置的合称。

主励磁系统

是从励磁电源到发电机励磁绕组的励磁主回路

自动调节励磁装置

根据发电机的运行参数，如端电压、电流等自动地调节主励磁系统的励磁电压。

自动调节励磁装置及框图

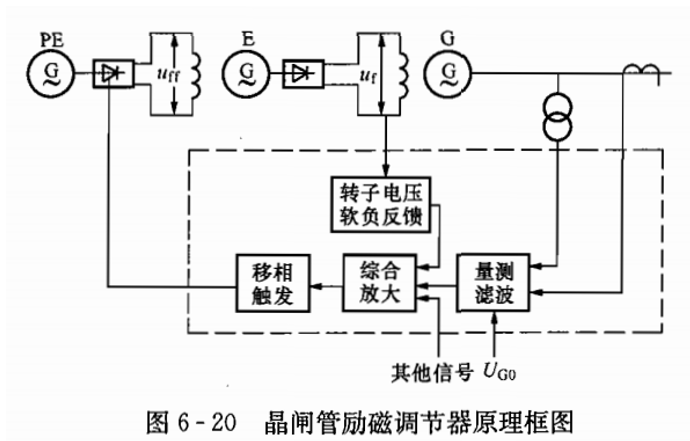
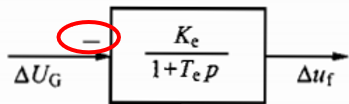


图 6 - 20 晶闸管励磁调节器原理框图

自动调节励磁系统的简化模型

从功能上看，自动调节励磁系统可简化为：当机端电压 ΔU_G 变化，按 T_e 的时间常数以 $-k_e \Delta U_G$ 数值调节输出电压 ΔU_f ，即



$$- \Delta U_G \frac{K_e}{1 + T_e p} = \Delta u_f$$
$$- K_e \Delta U_G = (1 + T_e p) \Delta E_{qe}$$

$$T_e \frac{d\Delta E_{qe}}{dt} = -\Delta E_{qe} - K_e \Delta U_G$$

第四节 负荷特性

电力网络节点电压和频率的变化直接影响接在该节点上负荷的工况，即负荷从网络中吸收的功率。

负荷特性：负荷功率和节点电压及频率的关系

负荷特性对系统稳定性影响很大

负荷的三种等值模型（三种负荷特性）

一、恒定阻抗（常用）

二、变化阻抗（主要针对异步电动机）

三、综合负荷的静态电压特性

综合负荷的静态电压特性

$$\left. \begin{aligned} P_D &= a_p U^2 + b_p U + c_p \\ Q_D &= a_q U^2 + b_q U + c_q \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} a_p + b_p + c_p &= 1 \\ a_q + b_q + c_q &= 1 \end{aligned} \right\}$$

分别代表恒定阻抗、恒定电流、恒定功率